



**MA-1004 ÁLGEBRA LINEAL
CARTA AL ESTUDIANTE II CICLO 2026**

Naturaleza del curso: Teórico

Número de horas sincrónicas: 5

Número de horas estudio independiente: 4

Horas totales: 9

Modalidad: Presencial

Créditos: 3

Requisito: Ninguno, **Correquisitos:** Ninguno

Estimada persona estudiante:

Reciba una cordial bienvenida, Esperamos que este curso contribuya significativamente a su formación profesional. En este documento encontrará la información referente a la descripción, objetivos, contenidos, evaluación, cronograma y bibliografía del curso.

1. Descripción

Este curso brinda las herramientas básicas y esenciales en muchos campos de estudio. Su utilidad práctica se ha consolidado en la explicación de principios fundamentales y en la simplificación de cálculos en distintas ramas como ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas, física, biología, procesamiento de imágenes, economía y estadística entre otras; lo que esperamos sea un estímulo para el trabajo que deberán realizar en el curso.

El objetivo principal de este curso es proporcionar la maquinaria del álgebra lineal necesaria para hacer frente a cursos avanzados de su respectiva carrera. Para lograr este fin el curso inicia con el estudio de sistemas de ecuaciones lineales y la teoría de matrices, como una herramienta para resolver estos sistemas. Posteriormente se utilizarán herramientas algebraicas en la resolución de problemas de tipo geométrico. En la segunda parte del curso se tiene al estudio de los espacios vectoriales, ortogonalidad y las transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita. La última parte estudia los valores y vectores propios asociados a una transformación lineal.

En este curso se requiere que la persona estudiante desarrolle su capacidad de pensamiento abstracto. Se busca que obtenga conclusiones sobre cómo resolver un problema, reconociendo las hipótesis planteadas, y utilizar los conceptos teóricos en el planteamiento de la solución de dicho problema. Para este fin será necesario incluir algunos argumentos simples y la generalización de algunos conceptos, sin llegar a un nivel de abstracción extremo. Este curso tiene un nivel medio de dificultad y se requiere que la persona estudiante dedique suficiente tiempo para comprender y asimilar los diferentes conceptos y resultados teóricos estudiados en la clase. Además, para fortalecer el estudio es importante que dedique tiempo a la resolución de problemas. Como apoyo a esta tarea, **todo el cuerpo docente de la cátedra cuenta con horas**

de consulta destinadas a atender las dudas de los y las estudiantes del curso. Los horarios de atención en la sección 12 de este documento.

Otro apoyo adicional en conjunto con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, son los llamados **Estudiaderos**, los cuales funcionan los miércoles de cada semana a partir de las 8 a.m. y son atendidos por asistentes, quienes le ayudarán a salir adelante cuando tenga dudas sobre los ejercicios. **Este espacio se desarrollará de manera remota.** Para mayor información al respecto puede consultar la Oficina de Vida Estudiantil.

El curso tiene 3 créditos. Según el Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior de Costa Rica y el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (art. 3, inciso c), se define un crédito como la unidad valorativa del trabajo de la persona estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por la persona docente. De esta forma, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, a 3 créditos corresponde una dedicación de 9 horas por semana para la persona estudiante.

2. Objetivos generales del curso

Los objetivos generales del curso son:

1. Contribuir a la formación matemática, esencial para describir, entender y resolver problemas propios de su disciplina.
2. Contribuir al desarrollo de la habilidad para interpretar y deducir analíticamente resultados del álgebra lineal y aplicar éstos a su disciplina de estudio.
3. Fomentar el uso correcto del lenguaje de la matemática y desarrollar la habilidad para expresar ideas de manera rigurosa.
4. Brindar la oportunidad para el dominio de los temas básicos del álgebra lineal.

3. Objetivos específicos

Durante este curso la persona estudiante será capaz de:

1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (homogéneos o no) y expresar en forma adecuada, el conjunto solución.
2. Conocer el álgebra de matrices.
3. Reconocer en un sistema de ecuaciones lineales la multiplicación matricial, para aplicarlo adecuadamente a la solución y análisis de dichos sistemas.
4. Conocer y aplicar el concepto de determinantes para el análisis y la solución de sistemas de ecuaciones lineales.
5. Determinar, si existe, la inversa de una matriz cuadrada y calcular la inversa de una matriz invertible.
6. Conocer y aplicar la geometría vectorial a diferentes tipos de problemas.
7. Conocer la estructura de espacio vectorial y subespacios vectoriales relacionados con matrices (vectores en particular) y polinomios.

8. Identificar el conjunto $\mathbb{R}^n$ como un espacio vectorial con producto interno, conocer su geometría, identificar subespacios vectoriales ortogonales, así como el punto en un subespacio más cercano a un punto dado y la distancia de un punto a un subespacio.
9. Determinar si un conjunto de vectores constituye una base para un espacio vectorial.
10. Conocer y aplicar el algoritmo de Gram-Schmidt a subconjuntos de $\mathbb{R}^n$.
11. Determinar el complemento ortogonal de un subespacio de $\mathbb{R}^n$.
12. Determinar la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio (“punto más cercano”) y la distancia del vector al subespacio.
13. Conocer las propiedades básicas de las transformaciones lineales y su relación con el álgebra de matrices.
14. Representar transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita mediante una matriz.
15. Determinar bases para el núcleo y la imagen de una transformación lineal.
16. Determinar matrices de cambio de base y relacionarlas con la representación matricial de una transformación lineal.
17. Obtener los valores propios de una matriz y los espacios propios asociados a cada valor propio.
18. Determinar si una matriz o una transformación lineal, es diagonalizable o no.

4. Contenidos

TEMA 1: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices (†) – 2 semanas

Sistemas de n ecuaciones lineales en m variables homogéneos y no homogéneos. Operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Método de reducción Gaussiana (para el método de Gauss-Jordan véase el Tema 4). Solución y conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Matriz de coeficientes y matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales. Dependencia e independencia lineal entre las filas de una matriz. Matrices equivalentes por filas. Forma escalonada y forma escalonada reducida de una matriz. Rango de una matriz.

(†) En este apartado se sugiere iniciar el estudio del tema de matrices, particularmente la representación matricial de un sistema de ecuaciones y el uso del determinante. Se recuerda la conveniencia del uso del determinante para discriminar sistemas cuadrados de solución única o no, y para el estudio de sistemas de coeficientes paramétricos.

TEMA 2: Álgebra matricial y resolución de sistemas de ecuaciones lineales – 2 semanas

Concepto general de una matriz. Operaciones con matrices: igualdad, suma, producto por escalar, multiplicación de matrices, transposición. Matrices invertibles. Método de Gauss-Jordan para hallar la inversa de una matriz. Matrices y sistemas lineales. Matriz transpuesta y sus propiedades. Definición y propiedades del determinante. Regla de Cramer.

TEMA 3: Geometría vectorial – 1 semana

Representación geométrica de un vector en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Suma y resta de vectores, representación geométrica y propiedades. Producto escalar de vectores y sus propiedades. Norma de un vector. Ángulo entre dos vectores. Producto cruz en $\mathbb{R}^3$ y sus propiedades. Proyecciones ortogonales en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

TEMA 4: Rectas y planos – 1 semana

Descripción de una recta en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de una recta en $\mathbb{R}^3$. Planos en $\mathbb{R}^3$. Ecuación vectorial y normal de un plano en $\mathbb{R}^3$. Distancias entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta. Distancia entre dos planos. Distancia entre un punto y un plano, y entre dos rectas.

TEMA 5: Espacios vectoriales (*) – 2 semanas

¿Qué es un espacio vectorial? Propiedades básicas de los espacios vectoriales. Ejemplos de espacios vectoriales. Subespacio vectorial. Combinación lineal de un conjunto de vectores de un espacio vectorial. Conjunto generador de un espacio vectorial. Bases ordenadas y dimensión de un espacio vectorial. Coordenadas de un vector con respecto a una base ordenada.

(*) En este apartado se dará énfasis a los espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$, $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y P_n (el espacio real n -dimensional, las matrices reales de dimensión m por n y los polinomios de grado n en una variable con coeficientes reales y sus subespacios, respectivamente, dejando de lado la versión más abstracta de espacio vectorial).

TEMA 6: Ortogonalidad y proyecciones (en $\mathbb{R}^n$ con su producto interno –producto punto– tradicional) – 2 semanas

Ortogonalidad entre vectores, conjuntos y subespacios. Conjuntos y bases ortogonales y ortonormales. Complemento ortogonal de un subespacio. Proyección ortogonal sobre un subespacio vectorial. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt. Punto en un subespacio más cercano a un punto dado y la distancia de un punto a un subespacio.

TEMA 7: Transformaciones lineales (Se utilizarán los espacios vectoriales estudiados en el Tema 5) – 2 semanas

Concepto de transformación lineal. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Teorema del rango-nulidad. Representación matricial de una transformación lineal. Matriz de cambio de base. Inyectividad y sobreyectividad de una transformación lineal. Transformaciones lineales invertibles.

TEMA 8: Valores y vectores propios: Diagonalización (★) – 2 semanas

Concepto de valor y vector propio. Subespacio asociado a un valor propio. Polinomio característico de una matriz. Diagonalización y diagonalización ortogonal.

(★) Se estudiarán solamente matrices cuyos valores propios sean reales, dejando de lado el caso de valores complejos para posibles aplicaciones en otros cursos.

5. Modalidad

Según las resoluciones [VD-11502-2020](#), [VD-11489-2020](#) y [VD-R-12055-2022](#), este curso se llevará a cabo en la modalidad: **Presencial**

- **Presencial:** ambas lecciones semanales se reciben de manera presencial en la Universidad de Costa Rica.

En el caso de que las autoridades sanitarias del país y de la Universidad emitan restricciones para el desarrollo de la práctica docente, las sesiones presenciales que hayan sido previstas se trasladarán a la modalidad virtual, según las indicaciones que dé la coordinación del curso.

Se utilizará la plataforma virtual oficial [Mediación Virtual](#) (MV) en el entorno [II - S - 2026 - RRF - Álgebra Lineal - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010](#), en el cual se publicará de manera oportuna material del curso (videos de la web, documentos con la teoría, listas de ejercicios, etc), así como comunicados a la comunidad estudiantil.

El papel de la persona docente será de acompañamiento y de guía en todas las actividades, mientras que la persona estudiante debe asumir un papel activo, responsabilizándose de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. Se busca con ello que la persona estudiante sea capaz de lograr aprendizajes significativos de manera independiente, que ejecute estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, así como de planificación y regulación de su propia actividad.

6. Evaluación

El avance de los temas del curso será evaluado por medio de tres exámenes parciales de cátedra **presenciales** en las fechas y horas indicadas a continuación.

Actividad	Valor	Fecha
1er Examen Parcial (Temas 1, 2 y 3)	35 %	Sábado 19 de setiembre, 8:30 am.
2do Examen Parcial (Temas 4, 5, y 6)	35 %	Sábado 31 de octubre, 1:30 pm.
3er Examen Parcial (Temas 7 y 8)	30 %	Miércoles 25 de noviembre, 8:30 am.

La persona docente puede convocar a la persona estudiante a que aclare, mediante una reunión, los resultados obtenidos en cualquiera de las evaluaciones que se realizarán en el curso, de modo que si la persona estudiante no es capaz de justificar su procedimiento, entonces será invalidado, recibiendo un cero en dicha evaluación.

El uso de cualquier herramienta o modelo de inteligencia artificial (IA) para completar alguna de las evaluaciones anteriores está estrictamente prohibido. Esto incluye, entre otros:

- Chatbots conversacionales

- Generadores de texto
- Herramientas de resumen automático
- Asistentes de escritura

Cualquier intento de utilizar IA resultará en una calificación de cero.

Para quien no pueda realizar alguna de las evaluaciones, la realización de una prueba de reposición está sujeta a lo dispuesto en el artículo 24 del [Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica](#), el cual se cita a continuación:

Artículo 24. Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. **Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso**, adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo establecido en este Reglamento.

Para solicitar la realización del examen de reposición debe llenar la [boleta de solicitud de examen de reposición](#), la cual también se encuentra en el entorno de la cátedra, acompañada con el documento oficial que justifique debidamente la razón de su ausencia al examen respectivo.

Las fechas de las pruebas de reposición, suficiencia y ampliación son las siguientes:

REPOSICIÓN EXÁMENES PARCIALES
Jueves 26 de noviembre, 8:00 am

EXAMEN DE SUFICIENCIA
Miércoles 7 de octubre, 9:00 am.

EXAMEN DE AMPLIACIÓN
Jueves 3 de diciembre, 8:00 am.

La nota final del curso se determinará según se especifica en los artículos 25 y 28 del [Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica](#). Dicha nota se notifica a la Oficina de Registro e Información en la escala de cero a diez, en enteros y fracciones de media unidad. La calificación final de siete (7.0) es la mínima para aprobar un curso. En el caso de obtener un 6.0 o 6.5, el estudiante tiene derecho a realizar un exámen de ampliación. El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7.0 o superior, tendrá una nota final de 7.0. En caso contrario, mantendrá 6.0 o 6.5, según corresponda.

Examen de ampliación: consistirá de una prueba comprehensiva, donde se evaluarán los temas que cada docente considere apropiados. Este prueba se llevará a cabo de forma **presencial**.

7. Régimen disciplinario

En caso de detectarse fraude o plagio en las evaluaciones, se aplicará el [Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica](#). Esta normativa establece como faltas muy graves:

Artículo 4c. Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada.

Artículo 4k. Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

Asimismo, es una falta grave:

Artículo 5c. Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica.

Dichas faltas se sancionan con una suspensión de la condición de estudiante, por un tiempo definido según el tipo de falta.

8. Objetivos de evaluación

1. **Sistemas de ecuaciones lineales y matrices** Al concluir esta sección la persona estudiante estará en capacidad de:

- Identificar la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales.
- Escribir un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial (matriz aumentada).
- Obtener el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, aplicando reducción por filas a la matriz ampliada del sistema
- Expresar, adecuadamente, el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales.
- Calcular la forma escalonada reducida de una matriz.

- Determinar el rango fila de una matriz.
- Estudiar sistemas de ecuaciones lineales, homogéneos o no, con coeficientes alfa numéricos, determinando condiciones algebraicas sobre los coeficientes para que el sistema sea inconsistente, o tenga solución única, o tenga infinitas soluciones y en este último caso determinar el número de parámetros libres de los cuales depende el conjunto solución del sistema.

2. **Álgebra matricial y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.** Al concluir esta sección la persona estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer una matriz, establecer su dimensión, identificar sus filas y sus columnas, referirse a sus elementos de acuerdo al puesto que ocupan en la matriz.
- Identificar cuando dos matrices son iguales.
- Clasificar una matriz como cuadrada, triangular inferior, triangular superior, o diagonal.
- Calcular la matriz transpuesta de una matriz, e identificar si una matriz dada es simétrica o antisimétrica.
- Determinar cuándo es posible sumar dos matrices.
- Sumar matrices, multiplicar matrices por números reales, identificar la matriz nula como elemento neutro de la suma de matrices.
- Determinar en cuales casos es posible multiplicar dos matrices.
- Multiplicar matrices y conocer la no conmutatividad del producto de matrices.
- Identificar a la matriz identidad como elemento neutro para la multiplicación de matrices.
- Conocer y aplicar las propiedades de la multiplicación de matrices: asociatividad, distributividad respecto de la suma de matrices, producto de un escalar por el producto de dos matrices.
- Conocer y aplicar las propiedades de la trasposición de matrices en relación con la suma y el producto de matrices y la multiplicación por escalar.
- Conocer el concepto de inverso multiplicativo de una matriz y su unicidad, cuando exista la matriz inversa.
- Determinar en qué casos una matriz cuadrada tiene inversa.
- Calcular la inversa de una matriz, cuando esta exista.
- Calcular el determinante de una matriz.
- Calcular el determinante de una matriz triangular.
- Conocer las propiedades del determinante de una matriz respecto a las operaciones elementales sobre sus filas o sus columnas.
- Conocer y aplicar las propiedades del determinante respecto a la multiplicación y la trasposición de matrices.
- Calcular el determinante de la matriz inversa de una matriz dada.
- Determinar, calculando el determinante, si una matriz cuadrada dada es invertible o no.
- Conocer y aplicar la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones lineales, con igual número de ecuaciones que de variables y matriz de coeficientes invertible.

3. **Geometría vectorial.** Al concluir esta sección el estudiante estará en capacidad de:

- Interpretar flechas entre puntos de $\mathbb{R}^2$, o bien de $\mathbb{R}^3$, como vectores.
- Interpretar geoméricamente la suma de dos vectores y el producto de un escalar por un vector.
- Calcular el producto punto de dos vectores y la norma de un vector.
- Determinar el coseno del ángulo formado por dos vectores.

- Determinar la proyección ortogonal de un vector sobre otro.
- Calcular el producto vectorial de dos vectores en $\mathbb{R}^3$ y conocer sus propiedades algebraicas y geométricas.
- Aplicar los conceptos de la geometría vectorial para resolver problemas geométricos.

4. **Rectas y planos.** Al concluir esta sección el estudiante estará en capacidad de:

- Determinar una ecuación vectorial para una línea recta en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar ecuaciones paramétricas para una línea recta en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar ecuaciones simétricas para una línea recta en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar una ecuación vectorial para un plano en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar una ecuación normal para un plano en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar intersecciones entre dos líneas rectas, entre una línea recta y un plano y entre dos planos.
- Determinar la distancia entre dos puntos de $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$.
- Determinar la distancia entre un punto y una línea recta, entre dos líneas rectas, entre una línea recta y un plano y entre dos planos.
- Resolver problemas geométricos relacionados con líneas rectas y planos.

5. **Espacios vectoriales.** Al concluir esta sección la persona estudiante estará en capacidad de:

- Identificar la estructura de espacio vectorial en los casos $\mathbb{R}^n$, $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y P_n y sus subespacios vectoriales.
- Conocer el concepto de espacio generado por un conjunto de vectores dados.
- Reconocer subespacios formados por las combinaciones lineales de un conjunto finito de vectores de un espacio vectorial.
- Hallar una base para un subespacio vectorial dado.
- Conocer el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial.
- Completar un conjunto linealmente independiente a una base de un espacio vectorial dado.
- Determinar las coordenadas de un elemento de un espacio vectorial, con respecto a una base fija dada.
- Determinar condiciones para que un conjunto de vectores, que dependen de uno o más parámetros, sea linealmente independiente.

6. **Ortogonalidad y proyecciones.** Al concluir esta sección el estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer cuando un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es ortogonal.
- Reconocer cuando un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es ortonormal.
- Determinar el complemento ortogonal de un subespacio de $\mathbb{R}^n$ dado.
- Obtener la proyección ortogonal de un vector de $\mathbb{R}^n$ sobre un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ dado.
- Obtener una base ortogonal a partir de una base dada de un subespacio (proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt).
- Determinar el punto en un subespacio más cercano a un punto dado.
- Determinar la distancia de un punto a un subespacio.

7. **Transformaciones lineales.** Al concluir esta sección el estudiante estará en capacidad de:

- Conocer el concepto de transformación lineal y sus propiedades básicas.
- Reconocer los subespacios vectoriales núcleo e imagen de una transformación lineal.

- Obtener bases para el núcleo y la imagen de una transformación lineal.
- Determinar completamente una transformación lineal, a partir de las imágenes de los elementos de una base de su dominio.
- Determinar si una transformación lineal es inyectiva.
- Determinar si una transformación lineal es sobreyectiva.
- Conocer y aplicar la relación entre las dimensiones del dominio, el núcleo y la imagen de una transformación lineal.
- Conocer que la suma de transformaciones lineales, la multiplicación por escalar de una transformación lineal y la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal.
- Reconocer que toda matriz de dimensión $m \times n$ determina una transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m .
- Reconocer que toda transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m , ambos con bases ordenadas, corresponde a multiplicación por alguna matriz de dimensión $m \times n$.
- Obtener la matriz de dimensión $m \times n$ que determina a una transformación lineal dada de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m .
- Obtener una representación matricial para una transformación lineal dada de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m , con respecto a bases dadas para el dominio y el producto de matrices.
- Reconocer una representación matricial de la transformación identidad, como una matriz de cambio de base.
- Obtener distintas representaciones matriciales de una transformación lineal, mediante multiplicación por matrices de cambio de base.
- Determinar si una aplicación lineal es invertible y en caso afirmativo obtener la transformación lineal inversa.
- Conocer la relación entre transformaciones lineales invertibles y matrices invertibles y aplicarlo a obtener inversas de aplicaciones lineales inyectivas.

8. **Valores y vectores propios: Diagonalización.** Al concluir esta sección el estudiante estará en capacidad de:

- Conocer los conceptos de valor y vector propio de una matriz cuadrada y de una transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión finita en sí mismo.
- Calcular el polinomio característico de una matriz cuadrada.
- Identificar los valores propios de una matriz cuadrada con las raíces de su polinomio característico.
- Conocer el concepto de espacio propio correspondiente a un valor propio.
- Determinar los espacios propios correspondientes a los distintos valores propios (reales) de una matriz cuadrada, obteniendo una base para cada uno de tales espacios propios.
- Identificar la multiplicidad algebraica y geométrica de un valor propio.
- Determinar si una transformación lineal dada es diagonalizable y en caso que lo sea obtener una base para que la matriz de la transformación en esa base sea diagonal.
- Determinar si una matriz dada A es diagonalizable y en caso que lo sea obtener una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal.
- Determinar si una transformación lineal dada T es diagonalizable y en caso que lo sea obtener una base tal que la matriz de T en dicha base sea diagonal.

- Determinar si una matriz dada A es ortogonalmente diagonalizable y en caso que lo sea obtener una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal.
- Conocer que una matriz real es ortogonalmente diagonalizable si y solo si es simétrica.

9. Recursos

Sin lugar a dudas, la mejor referencia para este curso se encuentra en el entorno virtual

[II - S - 2026 - RRF - Álgebra Lineal - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010.](#)

En este entorno usted encontrará una gran variedad de recursos entre los que destacan prácticas, exámenes de ciclos anteriores, materiales de clase preparados por docentes, avisos y comunicaciones.

Además, la Escuela de Matemática pone a su disposición un innovador recurso, que le permite aprender o repasar temas de cursos iniciales a su propio ritmo, incluidos aquellos que forman parte del curso de Álgebra Lineal. Los llamados cursos

[Moocs.](#)

10. Referencias bibliográficas

La bibliografía incluida en este programa constituye una guía para el profesor y el estudiante en cuanto al nivel de presentación de los temas que forman el programa. El profesor puede ampliarla con otros libros de referencia de su preferencia.

1. Anton, H. (2004) Introducción al Álgebra Lineal. Quinta edición. Limusa. México.
2. Arce, C.; Castillo, W.; y González, J. (2004) Álgebra lineal. Tercera edición. UCR. San Pedro.
3. Del Valle, Juan C. (2012) Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias. Mc Graw Hill. México.
4. Guillén, H., Ramirez, J., Segura, E. y Sequerira, F. (2022) Álgebra Lineal: un enfoque práctico y consiso. Editorial Universidad Nacional
5. Grossman, S-Flores, José. (2019). Álgebra lineal. Mc Graw Hill. México. 8^{va} edición.
6. Kolman, B. & Hill, D. (2006). *Álgebra Lineal*. Prentice Hall. Octava edición.
7. Lay, D. (2012) Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Cuarta edición. Pearson. México.
8. Sánchez, Jesús. (2020) Álgebra lineal fundamental: teoría y ejercicios. Editorial UCR.
9. Sánchez, Jesús. (2020) MA1004 álgebra lineal: Exámenes resueltos. En revisión.

11. Cronograma

Este cronograma es una guía de la distribución semanal de los contenidos del curso, cada docente está en libertad de exponer los conceptos y realizar la práctica que considere necesaria según su estilo de docencia, siempre que cumpla con el requisito de cubrir los temas que serán evaluados en cada examen parcial con al menos cinco días hábiles de antelación.

Semana	Temas (resumen)
1. 10/08 - 14/08	Sistemas de ecuaciones lineales I.
2. 17/08 - 21/08	Sistemas de ecuaciones lineales II.
3. 24/08 - 28/08	Álgebra matricial y resolución de SELs I.
4. 31/08 - 04/09	Lunes feriado. Álgebra matricial y resolución de SELs II.
5. 07/09 - 11/09	Geometría vectorial.
6. 14/09 - 18/09	Martes feriado. Repaso de ser posible.
Sábado 19/09	1er Examen Parcial 8:30 am. 35 %
7. 21/09 - 25/09	Rectas y Planos.
8. 28/09 - 02/10	Espacios Vectoriales I.
9. 05/10 - 09/10	Espacios Vectoriales II.
Miércoles 07/09	Examen de Suficiencia 9:00 am.
10. 12/10 - 16/10	Ortogonalidad i.
11. 19/10 - 23/10	Ortogonalidad ii.
12. 26/10 - 30/10	Transformaciones Lineales i.
Sábado 31/10	2do Examen Parcial 1:30 pm. 35 %
13. 02/11 - 06/11	Transformaciones Lineales ii.
14. 09/11 - 13/11	Valores y Vectores propios – Diagonalización i.
15. 16/11 - 20/11	Valores y Vectores propios – Diagonalización ii.
16. Miércoles 25/11	3er. Examen Parcial – 8:30 am. 30 %
Jueves 26/11	Exámenes de Reposición – 8 am.
17. Jueves 03/12	Examen de Ampliación – 8 am.

12. Horarios de consulta del cuerpo docente de MA 1004 docente@uc.ac.cr

Gerardo Acosta gerardo.acosta	L y K de 10 a 12 J de 9 a 12 V de 9 a 9:30	417 FM
Edwin Brenes edwin.brenes	K de 17:30 a 19 V de 18 a 19	404 FC
Wagner Badilla wagner.badillacespedes	K de 13 a 16 V de 15 a 17	304 AU 207 IN

Jorhan Chaverri jorhan.chaverri	L y J de 9 a 12 K de 8:30 a 10	326 CIMPA
Pedro Díaz pedro.diaz	L y K de 10 a 12 K de 13 a 13:30 – J de 9 a 12	436 FM
Daniel González daniel.gonzalez_n	L de 7 a 9 K de 7 a 10	SIA Sala de Profesores C-24
Daniel Grajal daniel.grajal	V de 9:00 a 12	332 CIMPA
Jorge Guier jorge.guier	M de 11 a 13 J de 15 a 18	425 FM
Greivin Hernández greivin.hernandez	V de 8 a 10	Cubículo 4 Ciencias Básicas
Esteban Martínez esteban.martinezpurras	L de 8 a 9 K de 13 a 15	SIA Sala de Profesores C-24
Héctor Méndez hector.mendez	L de 13 a 16 J de 13 a 15	Biblioteca de la Sede Pacífico
Álex Murillo alex.murillo	K de 8:30 a 10 V de 8 a 9	Acc. Soc., 2do piso Ofic. Álex Murillo.
Felix Núñez felix.nunez	K de 10 a 11:30 V de 9 a 10	414 FM
Greccio Porras greccio.porras	K de 10 a 12 V de 9 a 12	505 IN 307 IN
Yoilyn Rojas yoilyn.rojas	L de 13 a 15	Cubículo de Profesores
Iván Rodríguez ivan.rodriguez_m	K: de 13 a 15 J de 13 a 16	SIA Sala de Profesores C-24
Byron Solano byron.solano	L y J 16 - 18	416 FM
Daniel Serrano daniel.serranodelgado	L de 13 a 15:50 J de 15 a 16:50	252 CI- Aula en Finca 2
Andy Torres andy.torresalfaro	L de 8:30 a 10 J de 8 a 9	Salón de Clase
Olman Trejos olman.trejos	K de 10 a 11 V de 9 a 10:30	Ofi. 5 Sede Pacífico
William Ugalde william.ugalde	L 10 a 10:45 J 9 a 10:45	304 FC
Katty Villalobos katty.villalobosmorales	L de 8 a 10 y V de 7 a 9 K de 8 a 10 y de 4 a 5	Sala Estudios IN 5to piso 304 FC
Miguel Walker miguel.walker	L de 8 a 10 J de 7 a 9	Cubículo 3 Sede Guanacaste

13. Anexos

1. Acceso a recursos informativos contra el hostigamiento sexual

Para realizar un ejercicio informado y con base en la normativa universitaria, se recomienda a la población estudiantil y docente apoyarse en los siguientes materiales elaborados por las instancias universitarias correspondientes:

- [Sitio web de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual.](#)
- Video “Hostigamiento sexual en la UCR ¿Qué hacer para enfrentarlo?”
Descargar desde el [sitio web del CIEM.](#)
- Infografía ¿Qué es el Hostigamiento Sexual? (adjunta en formato .pdf y .jpg)

2. Canales oficiales de denuncia, capacitación y consulta contra el hostigamiento sexual

Es pertinente recordar que, según el instrumento normativo:

- Toda persona funcionaria de la UCR está obligada a reportar directamente ante la Comisión institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS) los casos que sean de su conocimiento y a quien presuntamente haya incurrido en ese tipo de actos.
- La CICHS es la única instancia a lo interno de la UCR donde se pueden interponer denuncias relacionadas con esta materia.
- Se debe respetar el principio de confidencialidad de las personas que han sufrido un acto de hostigamiento sexual, por lo que no debe haber una intermediación mediante otras instancias universitarias.
- En caso de dudas sobre el protocolo a seguir en casos de hostigamiento sexual y para las denuncias: Teléfono 2511-4898, Correo electrónico comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr, [Sitio web.](#)
- La Universidad de Costa Rica, mediante la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual (DHS), pone a disposición de la comunidad universitaria un equipo de profesionales en psicología y derecho que pueden brindar asesoría legal y acompañamiento psicológico, de manera confidencial. También apoyan en la redacción de las denuncias, de previo a presentarlas ante la Comisión. Se puede contactar a la Defensoría por medio del correo defensoriahs@ucr.ac.cr, o del teléfono 2511-1953.

3. La Universidad debe ser un espacio libre de cualquier situación de hostigamiento sexual, acoso o discriminación

“La Universidad de Costa Rica dice NO a la discriminación, entendido esto como un acto u omisión que afecte, lesione o interrumpa, negativamente, las oportunidades o el ejercicio de derechos humanos, así como cualquier tratamiento injusto que afecte el estado general de bienestar de un grupo o una persona, origen étnico, nacionalidad, condición de salud, discapacidad, embarazo, estado civil, ciudadanía, cultura, condición migratoria, sexo, género o identidad de género, características genéticas, parentesco, razones de edad, religión, orientación sexual, opinión o participación política, afiliación gremial, origen social y situación económica, al igual que cualquier otra que socave el carácter y los propósitos de la

Universidad de Costa Rica.” (Art. 3 del Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra de la discriminación).

4. Acceso a recursos informativos contra la discriminación

- [Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra de la discriminación:](#)
- [Sitio web sobre discriminación, conductas discriminatorias y el proceso para denunciar discriminación en la UCR.](#)
- [Video “Comisión Institucional contra la Discriminación - CICDI UCR”.](#)
- [Infografía: ¿Sabes qué es la CICDI?](#)

5. Canales oficiales de denuncia, capacitación y consulta contra la discriminación

La comunidad estudiantil puede contactar a la Comisión Institucional contra la Discriminación (CICDI) al correo electrónico comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr.

William J. Ugalde G.
Coordinador MA1004 Álgebra Lineal
Dirección electrónica: william.ugalde@ucr.ac.cr
Casillero: #31
Teléfono: 2511- 6551

13.1. Infografías

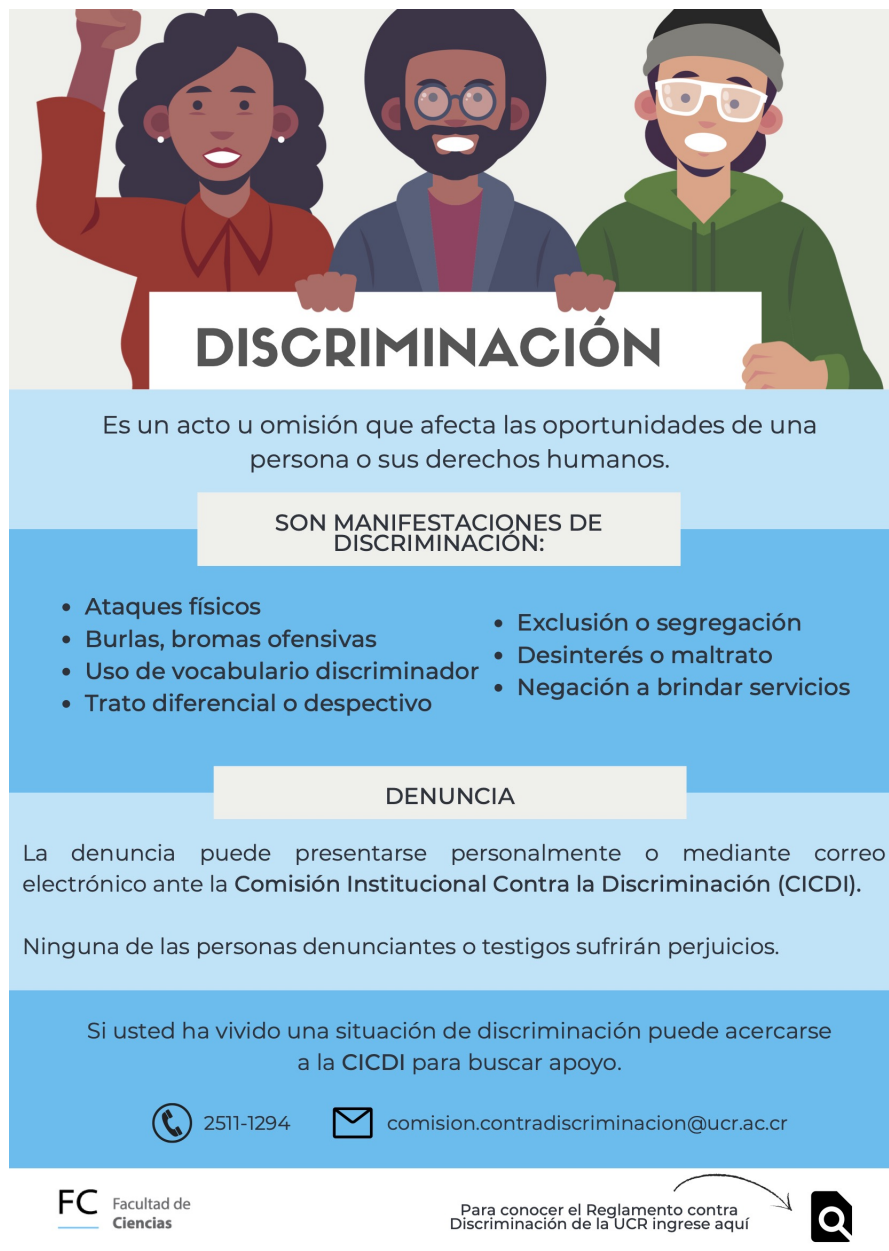


Ilustración de tres personas (una mujer y dos hombres) sosteniendo un cartel que dice **DISCRIMINACIÓN**.

Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la **Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI)**.

Ninguna de las personas denunciantes o testigos sufrirá perjuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la **CICDI** para buscar apoyo.

☎ 2511-1294 ✉ comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr

FC Facultad de Ciencias

Para conocer el Reglamento contra Discriminación de la UCR ingrese aquí 



Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898

comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909

defensoriahs@ucr.ac.cr



¿QUÉ ES HOSTIGAMIENTO SEXUAL?

Es cualquier conducta sexualizada, **indeseada** por quien la recibe que causa efectos perjudiciales. No es necesario que sea repetida.

La UCR cuenta con un **Reglamento contra el Hostigamiento Sexual** por medio del cual se puede denunciar a personal docente y administrativo, personas de la comunidad estudiantil y también a quienes tienen otras relaciones con la institución, como servicios profesionales, convenios, intercambios, etc.

¿Cuáles son algunos ejemplos?

No verbales: miradas intrusivas, sonidos, silbidos, gestos, etc.

Verbales: "piropos", invitaciones insistentes a salir.

Escritos: correos, chats, fotografías, imágenes, dibujos o mensajes sexualizados.

Físicos: acercamientos corporales, toqueteos, abrazos, besos.

Amenazas o promesas a cambio de favores sexuales.



¿CÓMO SE ME PROTEGE MIENTRAS DURA EL PROCESO?

Se pueden solicitar medidas cautelares o de protección para que la persona denunciante esté **segura** durante el procedimiento. Por ejemplo, se puede solicitar que la persona hostigadora no se le acerque o le contacte, o incluso que lo pasen de grupo si comparten clase.

La Universidad tiene la obligación de proteger a las personas denunciantes y **evitar cualquier** forma de revictimización.

¿CÓMO PUEDO DENUNCIAR?

La denuncia se interpone **únicamente** en la Comisión contra Hostigamiento Sexual, de forma física o digital.

La Defensoría contra Hostigamiento Sexual puede darte asesoría legal y acompañamiento emocional previamente así como apoyo en la redacción de la denuncia.

Este es un espacio **seguro, confidencial y gratuito**.

Contás con **hasta 8 años** para denunciar, los cuales se cuentan a partir del último hecho de acoso sexual, o desde que cesó la causa que no permitía denunciar.



REGLAMENTO

UCR

LIBRE DE
ACOSO
SEXUAL

CIEM
Centro de Investigación en
Estudios de la Mujer

CONTACTOS

Comisión contra Hostigamiento Sexual:
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr / 2511-4898

Defensoría contra Hostigamiento Sexual:
defensoriahs@ucr.ac.cr / 2511-1909
Ig: @ucrlibredeacososexual